

HealthPro · Звіт про рефакторинг

Етап 4: винесення модулів pressure та charts

Дата: 24 квітня 2026 р.
Проект: HealtPro-Moie-Zdorovia (PWA, Vite + Capacitor)

Етапи 4-А та 4-Б завершені

Короткий підсумок

У межах Етапу 4 монолітний файл `src/app.js` поділено на ізольовані feature-модулі. Логіка вимірювання тиску та графіка винесена у власні директорії з чітким API. Збірка успішна (385 модулів), помилок у консолі немає.

Метрика	До	Після	Зміна
Рядків у <code>src/app.js</code>	1879	1652	−227
Feature-модулів	1	3	+2
Кількість файлів у <code>src/</code>	~6	14	+8
Білд (<code>modules transformed</code>)	380	385	+5

Етап 4-А · features/pressure

Винесена вся логіка, що стосується тиску: норми, категорії ВООЗ, критичні стани, збереження вимірювання та оновлення UI.

Створені файли

- `features/pressure/norm.js` — `getBPNorm`, `getBPStatus`, `getBPDotClass`, `getPulseStatus` (51 рядок).
- `features/pressure/who.js` — словник `WHO_INFO`, `getWHOCategory`, `openWHOInfo` (95 рядків).
- `features/pressure/critical.js` — `checkCritical`, `sendCriticalSMS`, `testEmergency` (48 рядків).
- `features/pressure/index.js` — `saveMeasurement`, `previewBP`, `updateLastReading`, `updateHeaderStatus`, `attachPressureListeners` (115 рядків).

Інтеграція

- `core/utils.js` доповнено форматерами `formatTime` / `formatDate`, що читають `state.lang`.
- Перерисовка графіка йде через шину подій: `emit("measurement:saved")` → `app.js` слухає та викликає `renderChart()`.

Етап 4-Б · features/charts

Винесений модуль графіка тиску й пульсу разом із тултіпами та перемикачем періоду. Чисті розрахунки відокремлені від DOM-логіки.

Створені файли

- features/charts/helpers.js — pure-функції: computeScale, makeProjectors, drawGrid, drawSeries, drawXLabels, палітра CHART_COLORS (97 рядків).
- features/charts/bp-chart.js — стан графіка (period, showPulse, кеші точок), renderChart, setChartPeriod, togglePulseChart, setupChartTooltip (147 рядків).
- features/charts/index.js — публічний експорт (8 рядків).

Що отримали

- Перемикач періоду 7 / 30 / 90 / усі дні — викликає setChartPeriod, повторно рендерить графік.
- Перемикач пульсу — togglePulseChart прибирає лінію пульсу та рядок у тултіпі.
- Інтерактивні тултіпи — підтримують і мишу, і дотик; знаходять найближчу точку та показують дату/час, систолічний, діастолічний і пульс.
- Адаптивний DPR — графік чітко малюється на ретина-дисплеях.

Архітектура

Усі feature-модулі залежать тільки від ядра (core/state.js, core/utils.js) та один від одного через явні імпорти. Жодного звертання до глобальних змінних app.js не залишилося.

Дерево src/

```
src/
├─ app.js           (1652 рядки — UI-оркестратор)
├─ core/
│   ├── state.js    (state, saveData, showToast, on/emit)
│   └─ utils.js     (formatTime, formatDate, todayISO, avg)
├─ features/
│   ├── pressure/
│   │   ├── norm.js
│   │   ├── who.js
│   │   ├── critical.js
│   │   └─ index.js
│   ├── charts/
│   │   ├── helpers.js
│   │   ├── bp-chart.js
│   │   └─ index.js
│   └─ meds/
│       └─ index.js
```

Перевірка якості

- npm run build → ✓ built in 3.49s, 385 modules transformed.
- Workflow Start application запущено успішно (Vite 5.4.21, порт 5000).
- Браузерна консоль чиста (тільки інформаційні повідомлення Vite та сховища).
- Візуальна перевірка стартової сторінки — UI рендериться без регресій.

Що далі

- Етап 4-B: винести analytics та health-score у features/analytics/.
- Етап 4-Г: винести history (renderHistory, фільтри, експорт CSV/PDF) у features/history/.

- Етап 4-Д: винести settings, theming та i18n у власні модулі.
- Після завершення Етапу 4 — підключити Capacitor-плагіни (Notifications, Health) для нативного білду Android/iOS.